

綜合除法

高一數學・抽離小組・第 2 課 (40 分鐘)

帶走一句：常數變號，先乘後加



● 今日課堂流程

1

長除法太慢，有冇快啲？

2

只留係數：綜合除法

3

除式 $\times$ 係數唔係 1 點算

4

自己揀一層做練習

中間會停低三次，一齊做。

● 先想一想 ★

上一課做完長除法，你覺得邊度最煩？

每一步都要抄一次 x^3 、 x^2 、 x ...

其實 x 嘅次方係跟住位置行嘅 —— 只寫係數就夠。

● 點解可以只寫係數 ★

具體

$$x^2 + 3x + 6$$

讀出嚟：

一個 x^2 、三個 x 、六

表徵

位置定次方

	1		3		6	
	x^2		x		常數	

抽象

寫低：

1 3 6

x 唔使寫都知

↓ 次方跟位置行，所以剩返係數就夠

● 綜合除法四步走

1 寫係數：由高次到低次
冇個次項要補 0

2 除式常數變號
 $x+1 \rightarrow$ 用 -1 ; $x-2 \rightarrow$ 用 $+2$

3 第一個數直接抄落嚟
然後：先乘後加

4 最後一個數 = 餘式
前面個啲 = 商式係數

「先乘後加」重複做到尾，唔使諗新嘢。

► 轉換點：一齊讀一次口訣

● 例題（一）★

$$(x^2 + 3x + 6) \div (x + 1)$$

除式係 $x+1$ ，常數變號 $\rightarrow$ 用 -1

睇住下一頁，一格一格行。

● 例題（一）：行一次 ★

除式常數變號

-1	1	3	6
		-1	-2
	1	2	4
	商式係數		餘式

第一個 1 直接抄落嚟

$$1 \times (-1) = -1, 3 + (-1) = 2 \rightarrow 2 \times (-1) = -2, 6 + (-2) = 4$$

● 讀返個答案 ★



啱 商式 $x+2$ ，餘式 4

1、2 係商式係數（降一次 $\rightarrow$ 一次式）；4 係餘式



錯 商式 x^2+2x+4

三個數唔係全部都係商式——最後一個係餘式

► 轉換點：再一頁就轉難少少

● 例題（二） ★

$$(4x^3 + 4x^2 - x - 3) \div (2x + 1)$$

今次 x 嘅係數係 2，唔係 1。

$2x + 1 = 2(x + \frac{1}{2}) \rightarrow$ 先用 $-\frac{1}{2}$ 做，之後商式再除返 2。

● 例題（二）：多一步 ★

令 $2x+1 = 0$

$-\frac{1}{2}$	4	4	-1	-3
		-2	-1	+1
	4	2	-2	-2
	商式係數			餘式

商式係數 4、2、-2 要再除 2 $\rightarrow$ 2、1、-1

餘式 -2 唔使除

● 兩種情況，差喺邊 ★

除式 $x-a$ (係數 1)

用 a 做綜合除法

得出嘅數直接就係
商式係數

例： $x+1 \rightarrow$ 用 -1

除式 $ax-b$ (係數唔係 1)

用 b/a 做綜合除法

商式係數要再除 a
餘式唔使除

例： $2x+1 \rightarrow$ 用 $-1/2$

只有一個分別：商式最後要唔要除返 a · 再一頁就落手做

► 轉換點：講一次：餘式唔使除

● 最容易錯嘅三個位

1

冇變號 $x+1$ 要用 -1 ，唔係 $+1$

睇「令除式 = 0 嘅 x 」就唔會錯

2

漏補 0 冇個次項要補 0

x^3+1 寫成 1 0 0 1

3

餘式又除 係數唔係 1 時，餘式唔使除

只有商式係數先除 a

► 轉換點：再一頁就落手做

● 揀一層，做做看 ★

★☆☆

練習 A

用綜合除法：

$$(x^2 + 5x + 6) \div (x + 2)$$

(提示：用 -2)

★★☆

練習 B

用綜合除法：

$$(2x^3 - 3x^2 + x - 5) \div (x - 2)$$

求商式同餘式

★★★

練習 C

用綜合除法：

$$(2x^3 + 5x^2 - 4x - 3) \div (2x + 1)$$

記得商式除返 2

做完 A 想再試，就上 B、C —— 自己揀就得。

► 轉換點：揀一層，開始做

● 今日帶走 ★

常數變號，先乘後加
最後一個就係餘式

保底三句

- ① 只寫係數，冇個次項補 0
- ② 除式 $x-a$ 用 a ； $ax-b$ 用 b/a
- ③ 係數唔係 1 時，商式再除 a ，餘式唔使

你今日識咗一個快好多嘅做法

落堂前，同隔離位講一次：常數變號，先乘後加

教學調整 (Accommodation)：本簡報加入具體表徵、步驟卡與分層任務，年級學習標準不變。